1 图 1 所示是利用先导式溢流阀进行卸荷的回路。溢流阀调定压力 p_y=30×10^{5}Pa。要求考虑阀芯阻尼孔的压力损失，回答下列问题：1）在溢流阀开启和关闭时，控制油路 E，F 段与泵出口处 B 点的油路是否始终是连通的？2）在电磁铁 1Y 断电时，若泵的工作压力 p_B=30×10^{5}Pa，B 点和 E 点压力哪个压力大？若泵的工作压力 p_B=15×10^{5}Pa，B 点和 E 点压力哪个压力大？3）在电磁铁吸合时，泵的流量是如何流到油箱中去的？

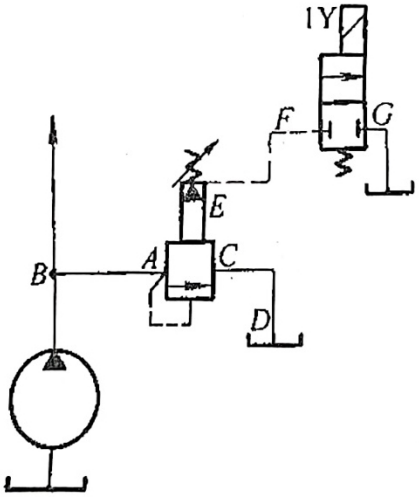


图 1

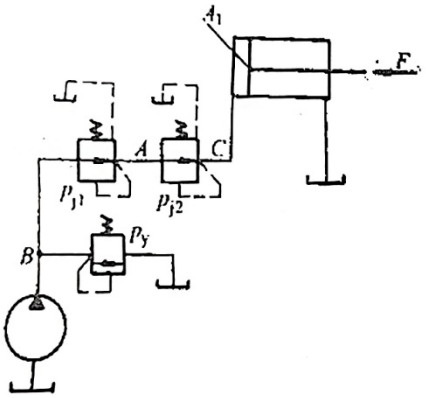
1）无论溢流阀开启或关闭，控制油路 E、F 段与泵出口 B 点的油路始终连通。

2）当 **p_B=30×10^{5}Pa=p_y**，溢流阀开启，控制油经阻尼孔流向先导阀，存在压力损失，因此 p_B>p_E

当 **p_B=15×10^{5}Pa=p_y**,溢流阀关闭，控制油路无油液流动，阻尼孔无压力损失，故 p_B=p_E

3)电磁铁吸合时，系统处于卸荷状态，此时 F 和油箱直接连通。此时，泵的流量经 B→C 直接流回油箱，实现卸荷。

2　将两个减压阀串联成图 2 所示系统。取 p_y=45×10⁵Pa，p_{j1}=35×10⁵Pa，p_{j2}=20×10⁵Pa，活塞运动时，负载 F=1200N，活塞面积 A=15cm²，减压阀全开时的局部压力损失及管路损失不计。试确定：1）活塞在运动时和到达终端位置，A、B、C 各点的压力为多少？2）若负载阻力增加到 F=4200N，所有阀的调整值仍为原来数值，这时 A、B、C 各点的压力为多少？



1）运动时负载为 1200N 已知 $P_{A1}=\dfrac{F}{A}=\dfrac{1200}{15\times10^{-4}}=8\times10^{5}Pa$

$\because P_{A1}<\mathrm{p}_{j2}<p_{j1}$ $\therefore$ 减压阀不起作用 常开 $\therefore p_A=p_B=p_B$

到达终端位置负载无穷大

$p_A=\mathrm{p}_{j1}=35\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$　$p_B=p_y=45\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$　$p_C=p_{j2}=20\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$

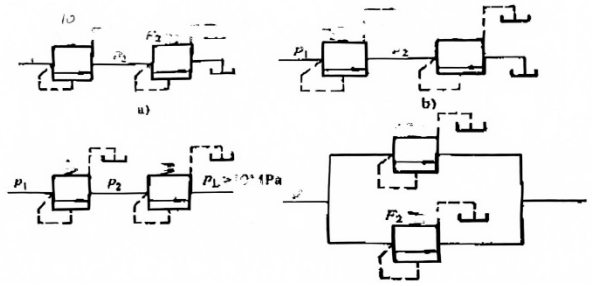
2)已知 $p_C=\dfrac{F}{A}=\dfrac{4200}{15\times10^{-4}}=28\times10^{5}\,\mathrm{Pa}>\mathrm{p}_{j2}$

$p_C=p_{j2}=20\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$

$p_A=\mathrm{p}_{j1}=35\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$　B 点压力由溢流阀决定

$\therefore p_B=p_y=45\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$

3、如果调整压力分别为 10MPa 和 5MPa 的顺序阀 F_1 和 F_2 串联或并联使用，见附图 3，分析进口压力为多少？

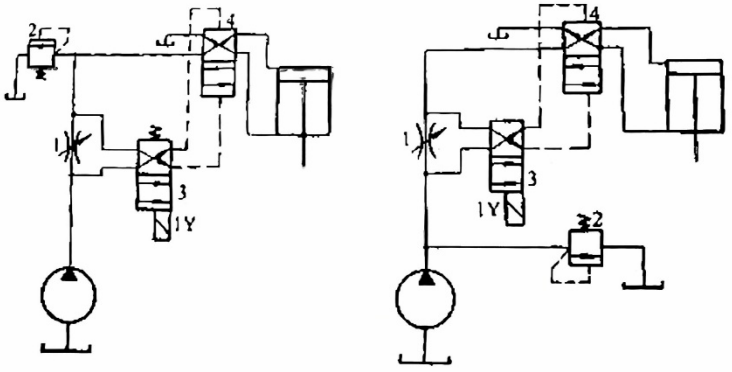


a b F_1F_2 串联 P_1=10MPa

c $\because P_L > 10MPa$ 所以 $P_1=P_L$

d F_1F_2 并联此时 F_2 开启 F_1 不开启 P=5MPa

4、附图 4a、b 所示为液动阀换向回路。在主油路中接一个节流阀，当活塞运动到行程终点电磁铁 1Y 得电，切换控制油路的电磁铁 3，然后利用节流阀的进油压差来切换液动阀 4，实现液压缸的换向。试判断图示两种方案是否都能正常工作？



b)

图 a：不能正常工作，活塞终点时，1Y 得电切换阀 3，泵压经节流阀 1，因液压缸堵死，节流阀进口压力由溢流阀 2 稳压，出口通油箱，压差驱动液动阀 4。

图 b：能正常工作活塞终点后，阀 3 切换，主油路堵塞，节流阀进出口压力相等。